មេរៀនទី

8 កន្សោមពីជគណិត

ខ្លឹមចំណេះ

- បកស្រាយចំណោទដោយកន្សោមពីជគណិត
- គណនាផលបូកនិងផលដកនៃកន្សោមពីជគណិត
- គណនាផលគុណនៃកន្សោមពីជគណិត
- ដាក់ជាផលគុណកត្តានៃកន្សោមពីជគណិត ។

1. សញ្ញាណកន្សោមពីជគណិត

ឧទាហរណ៍ 1 គេមានកន្សោមលេខ $5-3\times 7$ បើគេប្រើអក្សរ x និង y ជំនួសឱ្យ 7 និង 5 នោះគេបានកន្សោម $y-3x$ ហៅថាកន្សោមពីជគណិត ដែលមានពីរអថេរ x និង y ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដីមួយកន្លែងមានរាងចតុកោណកែង ដែលមានបណ្តោយស្មើនឹង 15 ម៉ែត្រ និងទទឹងស្មើនឹង x ម៉ែត្រ ។ កំណត់បរិមាត្រនៃដីនោះ ។

តាមរូបមន្ត បរិមាត្រ = (ទទឹង + បណ្តោយ) $\times 2$

$$= (x+15)\times 2 = 2x+30$$

កន្សោម $2x+30$ ហៅថាកន្សោមពីជគណិត ដែលមាន x ជាអថេរ ។

សម្គាល់ $2x$, $3x$ ឬ xy មានន័យថា $2\times x$, $3\times x$ ឬ $x\times y$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 តារាងខាងក្រោមបង្ហាញពីចំនួនអថេរនិងចំនួនតួរបស់កន្សោមពីជគណិត

កន្សោមពីជគណិត	អថេរ	ចំនួនតួ
$7x$	x	1
$\frac{3}{2}a+5b$	$a,\ b$	2
$4n^2-7n+1$	n	3
$2x^3y-x^2+5z-3$	$x,\ y,\ z$	4

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរល្បះខាងក្រោមជាកន្សោមពីជគណិត

ក. $3x$ បូក $5y$ ខ. ការេនៃផលបូក m និង n

គ. $10a$ ដក $7b$ រួចចែកនឹង a ។

ចម្លើយ ក. $3x+5y$ ខ. $(m+n)^2$

គ. $(10a-7b)\div a$ ឬអាចសរសេរ $\dfrac{10a-7b}{a}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 100 ។ បើចំនួនទីមួយស្មើនឹង x ចូរសរសេរកន្សោមពីជគណិត តាងឱ្យចំនួនទីពីរ ។

ចម្លើយ បើចំនួនទីមួយស្មើនឹង x នោះចំនួនទីពីរត្រូវស្មើនឹង $(100-x)$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. ប្រាប់ចំនួនតួនិងអថេរនៃកន្សោមពីជគណិតនីមួយៗ :

$3xy+5$ x^3y-z-2 ។

ខ. ត្រីកោណកែងមួយមានបរិមាត្រ $13dm$ និងជ្រុងទាំងពីរ ដែលជាប់មុំកែងមានរង្វាស់ x និង $3y$ ។ សរសេរកន្សោមពីជគណិតតាងឱ្យរង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុសនៃត្រីកោណកែង ។

2. តម្លៃនៃកន្សោមពីជគណិត

ឧទាហរណ៍ 1 លោកលីចង់ទិញទឹកក្រូចចំនួន 2 កេសនិងទឹកផ្លែឈើចំនួន 5 កេស ។ គាត់មិនដឹងថាទឹកក្រូចនិងទឹកផ្លែឈើមួយកេសថ្លៃប៉ុន្មានទេ ។ គាត់បានជ្រើសរើសអថេរ x ជាតម្លៃទឹកក្រូចក្នុងមួយកេសគិតជាម៉ឺនរៀល ហើយ y ជាតម្លៃទឹកផ្លែឈើក្នុងមួយកេសគិតជាម៉ឺនរៀល ។ គាត់បានកន្សោមពីជគណិត $2x+5y$ តាងប្រាក់ចំណាយរបស់គាត់ ។

បើ $x=2$ និង $y=3$

គេបាន $2x+5y=2\times2+5\times3=4+15=19$

ដូចនេះ លោកលីត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ចំនួន 19 ម៉ឺនរៀល ។ 19 ហៅថាតម្លៃនៃកន្សោមពីជគណិត $2x+5y$ ចំពោះ $x=2$ និង $y=3$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាតម្លៃនៃកន្សោមពីជគណិត $3y+4$ បើគេឱ្យ

ក. $y=2$ ខ. $y=-5$ ។

ក. បើ $y = 2$ នោះ $3y+4 = 3\times 2+4$ (ជំនួស y ដោយ 2)

$= 6+4 = 10$ ។

ខ. បើ $y = -5$ នោះ $3y+4 = 3(-5)+4$ (ជំនួស y ដោយ -5)

$= -15+4 = -11$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនាតម្លៃនៃកន្សោម $\frac{b+3}{5}$ ចំពោះ $b = -18$ ។

គេជំនួស b ដោយ -18 ក្នុងកន្សោមខាងលើ

គេបាន $\frac{b+3}{5} = \frac{-18+3}{5} = \frac{-15}{5} = -3$ ។

លំហាត់គំរូ ផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាពខាងក្រោម ដោយយក $a = 2$, $b = 9$ និង $c = 3$ ។

ក. $a(b+c) = ab+ac$

ខ. $a(b-c) = ab-ac$ ។

ចម្លើយ ក. $\underbrace{a(b+c)}_{\text{អង្គខាងឆ្វេង}} = \underbrace{ab+ca}_{\text{អង្គខាងស្តាំ}}$

អង្គខាងឆ្វេង $a(b+c) = 2(9+3)$

$= 2(12) = 24$

អង្គខាងស្តាំ $ab+ac = 2\times 9+2\times 3$

$= 18+6 = 24$

គេឃើញថា អង្គខាងឆ្វេងស្មើនឹងអង្គខាងស្តាំ

ដូចនេះ $a(b+c) = ab+ac$ ។

ខ. $a(b-c) = ab-ac$

អង្គខាងឆ្វេង $a(b-c) = 2(9-3)$

$= 2(6) = 12$

អង្គខាងស្តាំ $ab-ac = 2\times 9-2\times 3$

$= 18-6 = 12$

គេឃើញថា អង្គខាងឆ្វេងស្មើនឹងអង្គខាងស្តាំ

ដូចនេះ $a(b-c) = ab-ac$ ។

ប្រតិបត្តិ 1. គណនាតម្លៃកន្សោមខាងក្រោម ដោយយក $a = 2$, $b = 6$, $c = 4$ និង $d = 5$

ក. $(b-c)+a$

ខ. $(ab+c)d$ ។

2. សុភាពនិងណារីទាំងពីរនាក់មានប្រាក់ 5 000 រៀល។ បើគេដឹងថាសុភាពមានប្រាក់ y រៀល

ក. សរសេរចំនួនប្រាក់របស់ណារីជាកន្សោមពីជគណិត

ខ. រកចំនួនប្រាក់របស់ណារី ចំពោះ $y = 3\ 500$ រៀល ។

3. គណនាតម្លៃកន្សោម $\frac{3a}{b+3}$ ចំពោះតម្លៃ a និង b ខាងក្រោម :

ក. $a = 10$ និង $b = 3$

ខ. $a = -2$ និង $b = -7$ ។

4. គណនាតម្លៃនៃអថេរដែលធ្វើឱ្យកន្សោម $\frac{x-4}{x+12}$ មិនអាចកំណត់បាន (ឬគ្មានន័យ)។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
group.moeys.gov.kh

3. វិធីបូកនិងដកកន្សោមពីជគណិត

3.1 ផលបូកនិងផលដកដែលមានតួដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍ 1 $\underbrace{x+x}_{2} = 2x$ $\underbrace{x+x+x}_{3} = 3x$

តួ $2x$ និងតួ $3x$ មានផ្នែកអថេរដូចគ្នាហៅថា តួដូចគ្នា ។

$\underbrace{a+a+a+a}_{4} = 4a$ $\underbrace{b+b+b+b+b+b}_{6} = 6b$

តួ $4a$ និងតួ $6b$ ហៅថាតួខុសគ្នា ពីព្រោះ $4a$ និង $6b$ មានផ្នែកអថេរខុសគ្នា ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលបូក

ក. $3x$ និង $4x$ ខ. $5x$ និង $-2x$ ។

ក. $3x + 4x$

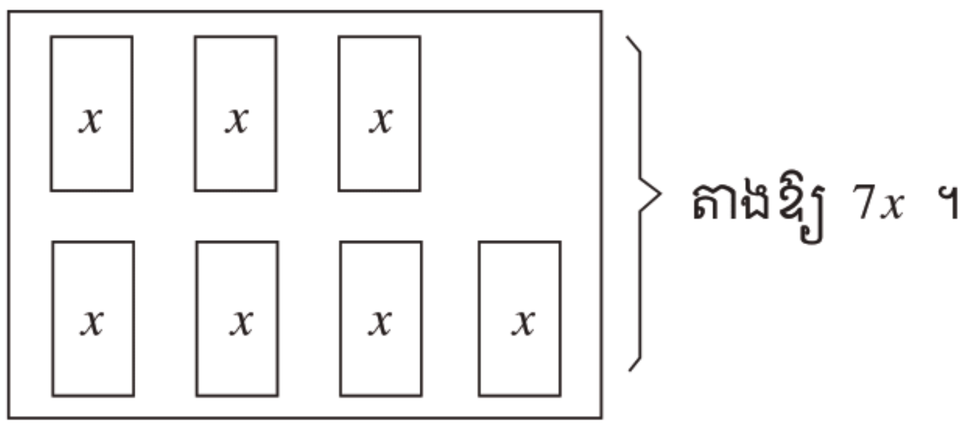
x $\square$ មានផ្ទៃក្រឡា $= x \times 1 = x$ ដូចនេះ ចតុកោណកែង $\boxed{x}$ តាងឱ្យអថេរ x ។

1

គេបាន $\boxed{x}$ $\boxed{x}$ $\boxed{x}$ តាងឱ្យ $3x$ ។

$\boxed{x}$ $\boxed{x}$ $\boxed{x}$ $\boxed{x}$ តាងឱ្យ $4x$ ។

គេត្រូវការរូបចតុកោណកែង 3 ហើយថែមរូបចតុកោណកែង 4 ទៀត ទាំងអស់បានរូបចតុកោណកែង 7 ។

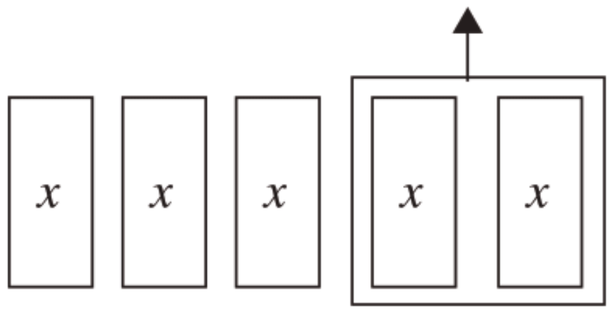


តាងឱ្យ $7x$ ។

ដូចនេះ $3x + 4x = 7x$

ខ. $5x + (-2x)$ គេអាចសរសេរទៅជាទម្រង់ផលដក $5x - 2x$ ។

គេមានរូបចតុកោណកែង



ដែលតាងឱ្យ $5x$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

យករូបចតុកោណកែងពីរចេញដែលតំណាងឱ្យ $2x$ នៅសល់រូបចតុកោណកែង 3 ដែលតំណាងឱ្យ $3x$ ។

ដូចនេះ $5x + (-2x) = 3x$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូកកន្សោមពីជគណិត $3x + 2 - 5x + 1$ ។

ចម្លើយ រូបចតុកោណកែង x តាងឱ្យ x ហើយរូបចតុកោណកែងមានឆូត $-x$ តាងឱ្យ $-x$ ។

ចំណែករូបការេ 1 តាងឱ្យ 1 ។

- គេបាន x x x 1 1 $-x$ $-x$ $-x$ $-x$ $-x$ 1

- ផ្គុំតួដែលដូចគ្នា គេបាន

x x x $-x$ $-x$ $-x$ $-x$ $-x$ 1 1 1

ដោយចតុកោណកែង x $-x$ ស្មើនឹងសូន្យ គេនៅសល់តែរូបចតុកោណកែង

$-x$ $-x$ 1 1 1 ដូចនេះ $3x + 2 - 5x + 1 = -2x + 3$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផលបូកកន្សោមពីជគណិត $4y - 2 - 3y + 5$ ដោយប្រើរូបចតុកោណកែង និងការេ ។

3.2 ការគណនាផលបូកនិងផលដកកន្សោមពីជគណិតដោយប្រើវិធីដាក់ជាកត្តា

ឧទាហរណ៍ ក្នុងការគណនាផលបូកកន្សោមពីជគណិតនៃឧទាហរណ៍2 គេបានលទ្ធផល :

$3x + 4x = 7x = (3 + 4)x$ ។

$5x + (-2x) = 3x = (5 - 2)x$ ។

ជាទូទៅ $ax \pm bx = x(a \pm b)$

ក្នុងការអនុវត្ត គេអាចគណនាដោយខ្លីដូចជា $3x + 2x = 5x$ និង $4x - 2x = 2x$ ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

លំហាត់គំរូ គណនាកន្សោម

ក. $2x+(-7x)$ ខ. $5x-5x$ ។

ចម្លើយ ក. $2x+(-7x)=2x-7x$

$=(2-7)x$

$=-5x$ ។

ខ. $5x-5x=(5-5)x$

$=o(x)$

$=o$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាកន្សោម

ក. $8x+(-7x)$ ខ. $10x+23x$ ។

3.3 គណនាផលបូកនិងផលដកដោយប្រើលក្ខណៈផ្តុំ

ឧទាហរណ៍ គណនា $A=(4x-1)+(-3x+6)$ និង $B=(3x-4)-(x-7)$ ។

$A=(4x-1)+(-3x+6)$

$=4x-1-3x+6$ (លុបវង់ក្រចក)

$=(4x-3x)+(-1+6)$ (ផ្តុំតួដែលដូចគ្នា)

$=x+5$

ដូចនេះ $A=x+5$ ។

$B=(3x-4)-(x-7)$

$=3x-4-x+7$ (លុបវង់ក្រចកប្តូរសញ្ញា)

$=(3x-x)+(-4+7)$ (ផ្តុំតួដែលដូចគ្នា)

$=2x+3$

ដូចនេះ $B=2x+3$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនា $5x-y-2y+2z^2-8x-z+4y$ ។

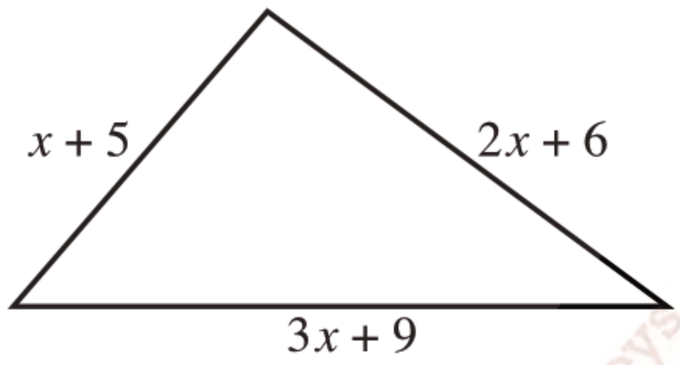
ចម្លើយ ដំបូងត្រូវផ្តុំតួដែលដូចគ្នា គេបាន

$5x-y-2y+2z^2-8x-z+4y=\underbrace{5x-8x}+4\underbrace{y-y-2y}+2z^2-z$

$=-3x+y+2z^2-z$ ។

សម្គាល់ តួ $2z^2$ និង z ជាតួមិនដូចគ្នា ហេតុនេះមិនអាចបូកចូលគ្នាបានទេ ។

លំហាត់គំរូ 2 រកបរិមាត្រនៃត្រីកោណ (រូបខាងស្តាំ) ហើយបង្រួមលទ្ធផល ។ :



ចម្លើយ បរិមាត្រត្រីកោណ $P = (x+5)+(2x+6)+(3x+9)$

$= x+5+2x+6+3x+9$

$= \underbrace{x+2x}+3x+\underbrace{5+6+9}$

$= 6x+20$

ដូចនេះ $P = 6x+20$ ។

ប្រតិបត្តិ បង្រួមកន្សោម $2a+5b+7a+9b$ រួចគណនាតម្លៃកន្សោម ចំពោះ $a=-2$, $b=7$ ។

4. ផលគុណកន្សោមពីជគណិត

ឧទាហរណ៍ 1 $\underbrace{x\times x}_{2\text{ កត្តា}} = x^2$, $\underbrace{x\times x\times x}_{3\text{ កត្តា}} = x^3$

$3x^2\times x^3 = 3\times\underbrace{x\times x}_{2\text{ កត្តា}}\times\underbrace{x\times x\times x}_{3\text{ កត្តា}} = 3x^5$

$-2x\times 3x^2 = (-2)(3)x\times\underbrace{x\times x}_{2\text{ កត្តា}} = -6x^3$ ។

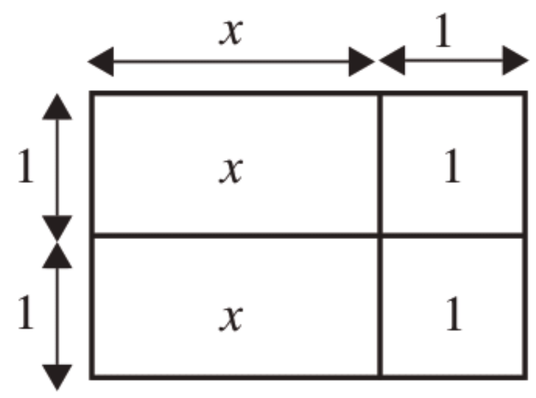
ឧទាហរណ៍ 2 គណនាផលគុណ

ក. $2(x+1)$ ខ. $x(x+3)$ ។

ក. $2(x+1)$

- គូសចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2 ឯកតា និងបណ្តោយ $(x+1)$ ឯកតា
- ផ្គែក្រទ្បាចតុកោណកែងស្មើនឹង

$x+x+1+1 = 2x+2$ ។



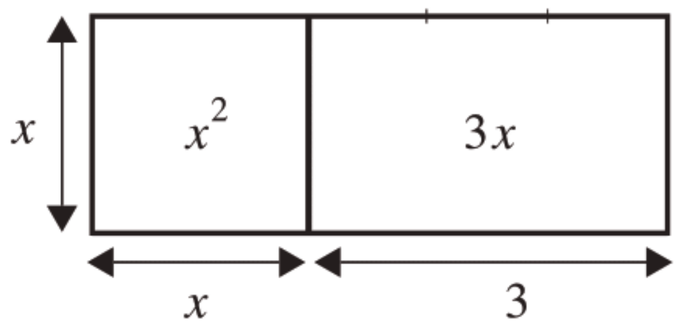
ដូចនេះ $2(x+1) = 2x+2$ ។

ចតុកោណកែងនេះតាងឱ្យ $2(x+1)$ ។

ខ. $x(x+3)$

- គូសចតុកោណកែងដែលមានទទឹង x ឯកតា និងបណ្តោយ $(x+3)$ ឯកតា ។
- ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្មើនឹង x^2+3x ។

ហេតុនេះ $x(x+3) = x^2+3x$ ។



ចតុកោណកែងនេះតាងឱ្យ $x(x+3)$ ។

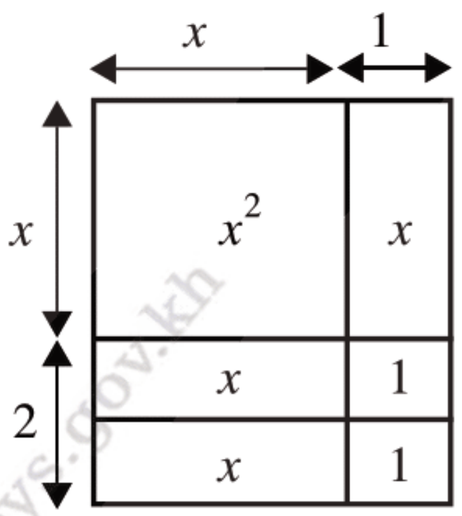
ជាទូទៅ $a(b+c) = ab+ac$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គណនាផលគុណ $(x+2)(x+1)$ ។

- គូសចតុកោណកែងដែលមានបណ្តោយ $(x+2)$ ឯកតានិងទទឹង $(x+1)$ ឯកតា រួចសង្កេតមើលផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងនោះ ។
- ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងស្មើនឹង

$x^2+x+x+x+1+1 = x^2+3x+2$ ។

ហេតុនេះ $(x+2)(x+1) = x^2+3x+2$ ។



ចតុកោណកែងនេះតាងឱ្យ $(x+2)(x+1)$ ។

ជាទូទៅ $(a+b)(c+d) = a(c+d)+b(c+d) = ac+ad+bc+bd$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាផលគុណ

ក. $4(x+y)$ ខ. $-5(x-2)$ ។

ចម្លើយ ក. $4(x+y) = 4x+4y$ ខ. $-5(x-2) = -5x+10$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គណនាផលគុណកន្សោមពីជគណិត

ក. $(x-1)+(2x+3)(x-2)$ ខ. $(x-3)-(x+1)(3x-2)$ ។

ចម្លើយ ក. $(x-1)+(2x+3)(x-2) = (x-1)+(2x^2-4x+3x-6)$

$= x-1+2x^2-x-6$

$= 2x^2-7$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ខ. $(x-3)-(x+1)(3x-2) = (x-3)-(3x^2-2x+3x-2)$

$= x-3-3x^2-x+2$

$= -3x^2-1$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនាផលគុណកន្សោមពីជគណិត

ក. $4(x-5)+(x-2)(2x-5)$ ខ. $4(x-5)-(x-2)(2x-5)$ ។

5. ការដាក់ជាផលគុណកត្តា

គេដឹងថា $a(b+c)$ និង $ab+ac$ មានតម្លៃស្មើគ្នា

- កាលណាគេសរសេរ $a(b+c) = ab+ac$ មានន័យថាគេពន្លាតផលគុណ $a(b+c)$ ជាផលបូក $ab+ac$ ។
- កាលណាគេសរសេរ $ab+ac = a(b+c)$ មានន័យថា គេដាក់ផលបូក $ab+ac$ ជាផលគុណកត្តា $a(b+c)$ ។

ឧទាហរណ៍ ដាក់ជាផលគុណកត្តា

ក. $yz-3y = y(z-3)$ ខ. $12x+6xy = 6x(2+y)$

គ. $4xy-6yz = 2y(2x-3z)$ ។

លំហាត់គំរូ ដាក់ជាផលគុណកត្តា

ក. $ax-ay+bx-by$ ខ. $mn+3m-4n-12$ ។

ចម្លើយ ក. $ax-ay+bx-by = (ax-ay)+(bx-by)$ (ផ្តុំតួ)

$= a(x-y)+b(x-y)$ (ដាក់ a និង b ជាកត្តា)

$= (x-y)(a+b)$ (ដាក់ $(x-y)$ ជាកត្តា)

ខ. $mn+3m-4n-12 = (mn+3m)-(4n+12)$

$= m(n+3)-4(n+3)$

$= (n+3)(m-4)$ ។

ប្រតិបត្តិ ដាក់ជាផលគុណកត្តា

ក. $ab+a+b+1$ ខ. $xz+2z+2y+xy$ ។

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

? លំហាត់

1. សរសេរជាកន្សោមពីជគណិត តាមលរៈខាងក្រោម :

   ក. បួនដក x ខ. y បូក 10 គ. ការេនៃផលបូក x និង y

   ឃ. $2b$ បូកនឹងផលគុណ m និង n ង. ផលគុណរវាង x បូក y និង x ដក y ។

2. ក. ផលបូកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 80 ។ បើចំនួនទីមួយស្មើនឹង x ។ សរសេរជាកន្សោមពីជគណិត សម្រាប់ចំនួនទីពីរ ។

   ខ. ផលដកនៃពីរចំនួនស្មើនឹង 10 បើចំនួនដែលតូចជាងតាងដោយអក្សរ y ។ សរសេរជាកន្សោមពីជគណិតសម្រាប់ចំនួនមួយទៀត ។

3. គណនាតម្លៃកន្សោមពីជគណិត $x(3y+2)$ ចំពោះ

   ក. $x = 7$ និង $y = 2$ ខ. $x = -3$ និង $y = -1$ គ. $x = 5$ និង $y = -4$ ។

4. រថយន្តមួយមានល្បឿនមធ្យម $60km$ ក្នុង $1h$ ។ សរសេររូបមន្តចម្ងាយចរ d ក្នុងរយៈពេល t រួចគណនាចម្ងាយចរ កាលណាគេបើកបរក្នុងរយៈពេល $t = 2h$, $t = 2h20mn$, $t = 30mn$ និង $t = 1h5mn$ ។

5. ចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយស្មើនឹង $15m$ និងមានទទឹងស្មើនឹង xm ។

   ក. សរសេររូបមន្តបរិមាត្រ P នៃចតុកោណកែង

   ខ. គណនាបរិមាត្រចតុកោណកែង ចំពោះ $x = 5m$, $x = 8m$ និង $x = 10m$ ។

6. គណនា ក. $3x + 7x$ ខ. $2x - 5x$ គ. $3x \times 6x$ ឃ. $4x \times (-8x)$ ។

7. ពន្លាតកន្សោម

   ក. $(x+1)(x-1)$ ខ. $(x+3)(x-2)$ គ. $(2x-3)(5-3x)$ ឃ. $(x+3)(x+3)$

   ង. $(2x-3)(y+2)$ ច. $4(x-3)+(x-5)(x+1)$ ឆ. $-2(2-x)-(x+2)(3x+1)$ ។

8. ដាក់ជាផលគុណកត្តា

   ក. $ax + bx$ ខ. $ax - ab$ គ. $ab - 3a$

   ឃ. $5x^2 + 10x$ ង. $3a + 3b + 3c$ ច. $8x + 12y - 4z$

   ឆ. $3(x-4)+x(x-4)$ ជ. $(x-5)(x+2)-(3x+1)(x-5)$

   ឈ. $xy + 3x - 4y - 12$ ញ. $3ab + 7b - 3ac - 7c$ ដ. $7x + xy - yz - 7z$ ។